

附 2

河北省钢铁企业转型方案编制大纲 (2023—2024 年版)

目 录

前 言.....	42
一、企业概况.....	44
二、转型战略与目标.....	45
三、未来 3~5 年的整体降碳计划.....	45
四、财务与转型融资计划.....	46
五、转型计划实施的保障措施.....	46
六、公正转型与社会责任.....	47
七、转型信息披露.....	48
八、承诺与责任.....	48
附件 1.....	50
附件 2.....	53

前 言

（一）编制目的。

为深入贯彻党中央、国务院关于碳达峰碳中和的重大决策部署，认真落实中央金融工作会议精神，进一步强化金融支持河北省钢铁行业低碳转型的顶层制度设计，结合《河北省工业领域碳达峰实施方案》（冀工信节函〔2023〕133号文印发）、《河北省加快推进钢铁产业高质量发展若干措施》（冀政办字〔2022〕28号文印发）等文件，现制定《河北省钢铁企业转型方案编制大纲（2023—2024年版）》，用于指导省内钢铁企业编制符合转型金融要求的低碳转型方案。

（二）适用范围。

本大纲适用于河北省辖区拟转型的钢铁企业，用于辅助企业编制转型方案，并可作为落实转型金融工具激励机制的依据。

本大纲不适用于企业的信用评级，不对企业的资金偿付能力进行评价，不作为对企业的信用考量。

（三）编制原则。

1. 合规性。企业制定转型目标、转型方案等应与国家、行业 and 省市碳达峰碳中和规划等部署保持一致，符合碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的各项文件要求。相关概念、核算口径、技术标准等应统一按照本大纲及国内相关文件要求进行表述和计算。方案编制的主体、流程、重点和方法等应按照本大纲实行。

2. 科学性。方案编制应立足当前我国经济社会发展水平和科技发展水平，准确把握企业发展现状，科学分析低碳转型的可行

路径，同时确保实现公正转型。

3. 前瞻性。在立足当下的同时，科学研判低碳转型技术发展形势和企业未来碳排放变化趋势，在发展理念、结构调整、产业布局、技术创新、工程建设等方面做好前瞻性研究，适度超前作出安排部署。

4. 适用性。加强重点任务、项目工程的实施路径研究，结合企业实际提出切实可行、落地性强的转型工作举措。深入分析减碳过程中可能遇到的制约问题，精准谋划解决方案。

（四）使用建议。

拟转型的且需要转型金融支持的钢铁企业。

（五）术语说明。

碳排放：指在特定时段内释放到大气中的以二氧化碳为主的温室气体总量。

碳强度：指生产一吨粗钢的二氧化碳排放量。

无重大损害原则：指被纳入的钢铁企业，对环境、气候、生物多样性等任何一个可持续目标都不造成重大损害。

生物多样性保护：指对生物（动物、植物、微生物）与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和的保护。

可持续发展目标：指联合国于 2015 年通过的 17 项可持续发展目标，又称为“全球目标”，包括消除贫困、实现平等和应对气候变化等议题。

一、企业概况

（一）基本信息。

简述企业基本信息（企业成立时间、发展历史、经营地点、法定代表人、控股股东、占地规模、用工规模、注册及实收资本、负债水平、投入规模等）。

（二）主营业务。

简述企业主营业务范围（主要产品名称或服务范围），经营情况（主要产品产能及年产值、税收、销售收入、利润、吨钢成本、吨钢利润等），发展状况（企业及产品在行业中的地位、市场份额、产品生产工艺技术装备水平），经营生产资格。

（三）节能降碳情况。

简述近年来企业节能降碳的举措和成效，包括但不限于技术改造、可再生能源利用、能效管理、原辅材料替代等。

（四）碳排放情况。

简述企业碳排放情况现状，包括近两个年度的范围 1¹和范围 2 排放数据（有条件的可包括范围 3）。

近两个年度 碳排放情况	计算碳排放量用基础数据（如有其他排放源，可补充）					
	年度	净外购电力 (万千瓦时)	净外购热能 (百万千焦)	使用原油 (吨)	使用原煤 (吨)	使用燃气 (万立方米)
	年					
	年					
	碳排放数据根据企业碳核查报告填写，如企业无核查报告，需由专业第三方机构进行碳排放核算） ____年碳排放量____吨，碳强度____吨/万元 ____年碳排放量____吨，碳强度____吨/万元					

¹ 温室气体排放范围 1、2、3 的定义：

范围 1 为直接来自企业及其控制的实体的排放，包括固定源燃烧、移动源燃烧、散逸排放、工业过程排放。

范围 2 为间接排放，主要来自公共事业单位产生的外购能源排放，主要是外购电力的排放。

范围 3 为除范围 2 排放外的所有间接排放，是公司价值链中发生的所有间接排放，主要为产业上下游发生的排放，包括购买商品和配送、售出产品使用、投资等 15 个排放类别。

二、转型战略与目标

企业结合自身可持续发展规划、行业绿色低碳技术、区域“双碳”行动要求，规划低碳转型短期目标（2025 年）、中期目标（2030 年）和长期目标（2060 年前）。

低碳转型目标	短期目标	到 2025 年末，企业碳强度较 2020 年末下降_____% (注：2020 年后注册的，“2020 年”替换为“注册成立后第一年”)
	中期目标	到 2030 年末，企业碳强度水平： ☐ 优于《联合国气候变化框架公约》等气候责任及国家、省、市“双碳”行动目标 ☐ 达到《联合国气候变化框架公约》等气候责任及国家、省、市“双碳”行动目标 ☐ 接近《联合国气候变化框架公约》等气候责任及国家、省、市“双碳”行动目标
	长期目标	完成低碳转型的时间： ☐ 2045 年前 ☐ 2050 年前 ☐ 2055 年前 ☐ 2060 年前

三、未来 3~5 年的整体降碳计划

（一）整体降碳目标。

（二）拟采取的低碳转型技术、路径和措施。

包括但不限于产能置换、采用短流程、氢冶金、加强供应链合作、用能结构低碳化、低碳原料替代、资源循环利用、提高终端用能装备电气化水平、生产工艺节能降碳改造升级、重点和通用耗能设备节能改造、节能管理、固碳负碳类技术、数字化等；

（三）产品碳排放认证、碳足迹认证情况。

年份	转型项目名称	项目使用的转型技术	涉及的工序或企业整体碳排放强度	预期降碳幅度

长流程工序包括：焦化、烧结、球团、高炉炼铁、转炉炼钢、轧钢、石灰等。

四、财务与转型融资计划

为了实现低碳转型目标、实施转型行动计划所需投入资金以及融资计划。

转型投入估算	预计未来 3~5 年，转型项目建设或生产运营等活动所需投入的资金为 _____ 万元
转型融资计划	意向融资金额： _____ 万元 主要资金用途： 1. ____ 2. ____ ...

五、转型计划实施的保障措施

（一）组织机构。

描述企业为保障转型计划实施，在组织机构设置、人力资源配置、员工培训等方面拟采取的措施。

组织设置	是否设置转型计划实施的牵头部门？ ☐ 是，部门名称： _____ ☐ 否
	是否开展支持转型计划实施的人力资源配置及员工培训（可多选）？ ☐ 是，招募具有绿色低碳专业背景的人员 ☐ 是，开展绿色低碳主题的员工培训 ☐ 否

（二）监督管理。

描述企业为保障转型计划实施，在转型目标监测、温室气体排放监测、信息披露报告体系等方面的制度建设情况。

监督管理	是否建立转型成效（碳排放水平）监测及汇报机制？ ☐ 是 ☐ 否
------	--

（三）考核激励。

描述企业为保障转型计划实施，在关键绩效指标、绩效管理等方面的制度安排或打算。

考核激励 (可多选)	是否建立转型计划执行期间的关键绩效指标(碳强度)和绩效管理机制？ ☐ 是，纳入相关人员及部门的考核要求 ☐ 是，设计与转型目标挂钩的奖励方案
---------------	--

	☐ 是，其他： _____ ☐ 否
--	--

（四）风险管控。

描述企业转型计划实施面临的主要风险因素，包括政策、市场和技术等方面，并且有针对性地制定防范化解措施。

转型风险 管控 (可多选)	转型计划实施预计可能产生的风险类型及防范化解措施： ☐ 政策风险，如节能降碳政策推进节奏发生变化等 拟采取措施： ☐ 持续监测管理企业碳排放 ☐ 基于行业及地区相关规划科学调整减碳目标及路径 ☐ 其他： _____ ☐ 市场风险，如低碳转型方案影响企业竞争力等 拟采取措施： ☐ 积极进行技术创新、提升产品服务质量 ☐ 有序开展低碳转型项目 ☐ 其他： _____ ☐ 技术风险，如本行业转型技术路径发生重大更新等 拟采取措施： ☐ 动态更新减碳技术路径 ☐ 保障技术研发投入 ☐ 其他： _____ ☐ 无风险
---------------------	--

六、公正转型与社会责任

（一）公正转型情况。

描述企业实施转型计划对就业、供应链、物价等方面的潜在影响。

公正转型情况	转型计划是否会对员工产生影响？ ☐ 是，可能导致员工人数大幅变动 ☐ 是，可能导致一线工人收入降幅大于等于 10% ☐ 否
	转型计划是否会对供应链、物价产生影响？ ☐ 是，使供应链上下游企业数量同比降幅大于等于 20% ☐ 是，引起能源短缺（导致居民用能价格同比增幅超过 20%）或引起基础原材料供应短缺（导致供应链相关价格同比增幅超过 20%） ☐ 否
	总体影响： ☐ 正向 ☐ 负向

（二）无重大损害原则落实情况。

描述企业实施转型计划是否会对其他可持续发展目标产生较大负面影响（如污染环境、破坏生物多样性）。

无重大损害 原则落实 情况	转型计划是否会对其他可持续发展目标产生较大负面影响（如污染环境、破坏生物多样性）？ ☐ 是 ☐ 否
---------------------	--

七、转型信息披露

描述转型信息披露内容和计划，披露内容应至少包含转型计划落实情况、转型效果与目标进度、转型融资资金使用情况、与转型金融工具条款相关的关键绩效指标完成情况、公正转型相关指标情况等，具体披露的信息内容见附件 2。

企业应定期主动向金融机构提供有关披露信息，并保障信息的真实性与有效性。

转型信息 披露形式及 内容	披露形式为： ☐ 授权 XXX 平台采集并供金融机构查阅 ☐ 按照金融机构要求向金融机构披露
	披露内容包括： ☐ 截至当期的转型计划落实情况 ☐ 已实现的转型效果与目标进度 ☐ 转型金融筹得资金的使用情况 ☐ 与转型金融工具条款相关的关键绩效指标完成情况 ☐ 企业公正转型相关指标情况 ☐ 企业落实国家、省市碳达峰碳中和规划情况

八、承诺与责任

企业应承诺转型方案有关的所有材料均据实提供，并自愿按金融机构要求定期填报相关指标情况，配合做好信息采集和跟踪评价。

承诺与责任	企业承诺: ☐ 本单位近三年信用状况良好, 无违法违规和失信行为; ☐ 转型方案有关的所有材料均据实提供; ☐ 如违背以上承诺, 愿意承担相关责任; ☐ 自愿按金融机构要求定期填报相关指标情况, 配合做好信息采集和跟踪评价。
--------------	---

附件 1

融资主体转型方案参考表格

第一部分 企业概况						
企业名称						
统一社会信用代码		国民经济行业分类代码（国标 2017 年版）				
单位地址						
法定代表人		联系方式				
联系人		联系方式				
近两个年度碳排放情况	计算碳排放量用基础数据（如有其他排放源可补充）					
	年度	净外购电力(万千瓦时)	净外购热能（百万千焦）	使用原油（吨）	使用原煤（吨）	使用燃气（万立方米）
	年					
	年					
	年碳排放量 吨，碳强度 吨/万元 年碳排放量 吨，碳强度 吨/万元					
第二部分 转型战略与目标						
低碳转型目标	短期目标	到 2025 年末，企业碳强度较 2020 年末下降 % （注：2020 年后注册的，“2020 年”替换为“注册成立后第一年”）				
	中期目标	到 2030 年末，企业碳强度水平： ☐ 优于《联合国气候变化框架公约》等气候责任及国家、省、市“双碳”行动目标 ☐ 达到《联合国气候变化框架公约》等气候责任及国家、省、市“双碳”行动目标 ☐ 接近《联合国气候变化框架公约》等气候责任及国家、省、市“双碳”行动目标				
	长期目标	完成低碳转型的时间： ☐ 2045 年前 ☐ 2050 年前 ☐ 2055 年前 ☐ 2060 年前				
第三部分 未来 3-5 年的整体降碳计划						
年份	转型项目名称	项目使用的转型技术	涉及的工序或企业整体碳排放强度		预期降碳幅度	

第四部分 财务与转型融资计划	
转型投入估算	预计到 2025 年，转型项目建设或生产运营等活动所需投入的资金为 万元
转型融资计划	意向融资金额： 万元 主要资金用途：1. ____2. ____…
第五部分 转型计划实施的保障措施	
组织设置	是否设置转型计划实施的牵头部门？ ☐ 是，部门名称： ☐ 否
	是否开展支持转型计划实施的人力资源配置及员工培训（可多选）？ ☐ 是，招募具有绿色低碳专业背景的人员 ☐ 是，开展绿色低碳主题的员工培训 ☐ 否
监督管理	是否建立转型成效（碳排放水平）监测及汇报机制？ ☐ 是 ☐ 否
考核激励 （可多选）	是否建立转型计划执行期间的关键绩效指标（碳强度）和绩效管理机 制？ ☐ 是，纳入相关人员及部门的考核要求 ☐ 是，设计与转型目标挂钩的奖励方案 ☐ 是，其他： ☐ 否
转型风险 管控 （可多选）	转型计划实施预计可能产生的风险类型及防范化解措施： ☐ 政策风险，如节能降碳政策推进节奏发生变化等 拟采取措施： ☐ 持续监测管理企业碳排放 ☐ 基于行业及地区相关 规划科学调整减碳目标及路径 ☐ 其他： ☐ 市场风险，如低碳转型方案影响企业竞争力等 拟采取措施： ☐ 积极进行技术创新、提升产品质量 ☐ 有序开展低碳转型项目 ☐ 其他： ☐ 技术风险，如本行业转型技术路径发生重大更新等 拟采取措施： ☐ 动态更新减碳技术路径 ☐ 保障技术研发投入 ☐ 其他： ☐ 无风险

第六部分 公正转型与社会责任	
公正转型 情况	转型计划是否会对员工产生影响？ ☐ 是，可能导致员工人数大幅变动 ☐ 是，可能导致一线工人收入降幅大于等于 10% ☐ 否
	转型计划是否会对供应链、物价产生影响？ ☐ 是，使供应链上下游小微企业数量同比降幅大于等于 20% ☐ 是，引起能源短缺（导致居民用能价格同比增幅超过 20%）或引起基础原材料供应短缺（导致供应链相关价格同比增幅超过 20%） ☐ 否
	总体影响： ☐ 正向 ☐ 负向
无重大损害 原则落实 情况	转型计划是否会对其他可持续发展目标产生较大负面影响（如污染环境、破坏生物多样性）？ ☐ 是 ☐ 否
第七部分 转型信息披露	
转型信息披露内容	披露内容包括： ☐ 截至当期的转型计划落实情况 ☐ 已实现的转型效果与目标进度 ☐ 转型金融筹得资金的使用情况 ☐ 与转型金融工具条款相关的关键绩效指标完成情况 ☐ 企业公正转型相关指标情况 ☐ 企业落实国家、省市碳达峰碳中和规划情况
第八部分 承诺与责任	
承诺与责任	企业承诺： ☐ 本单位近三年信用状况良好，无违法违规和失信行为； ☐ 转型方案有关的所有材料均据实提供； ☐ 如违背以上承诺，愿意承担相关责任； ☐ 自愿按金融机构要求定期填报相关指标情况，配合做好信息采集和跟踪评价。
申报企业法定代表人签字	法定代表人（签名） （公章） 年 月 日

附件 2

环境信息披露的具体内容

披露内容	披露指标	信披类型	单位
温室气体排放	范围 1 和范围 2 排放总量，排放限制法规涵盖的百分比	定量	吨二氧化碳当量，百分比
	讨论管理范围 1 和范围 2 排放的长期和短期战略或计划、减排目标、以及针对这些目标的绩效分析	讨论和分析	无
其他气体排放	下列污染物的空气排放量：(1)CO、(2)NO _x （不包括 N ₂ O）、(3)SO _x 、(4)颗粒物(PM10)、(5)锰(MnO)、(6)铅(Pb)、(7)挥发性有机化合物(VOCs)、(8)多环芳烃(PAHs)	定量	吨
能源管理	(1) 能源消耗总量，(2) 电网电量百分比以及 (3) 可再生能源百分比	定量	吉焦、%
	(1) 燃料消耗总量，(2) 煤炭百分比，(3) 天然气百分比和 (4) 可再生能源百分比	定量	吉焦、%
水管理	(1) 取水总量，(2) 消耗水总量；基线缺水压力高或极高的地区各自的百分比	定量	千立方米、%
废弃物管理	产生的废物量、有害物质百分比、回收百分比	定量	吨、%
劳动力健康和 安全	全职员工和合同员工的 (1) 总可记录事故率 (TRIR)、(2) 死亡率 (3) 险情发生率 (NMFR)	定量	比率
供应链管理	讨论因环境和社会问题而产生的铁矿石或炼焦煤采购风险的管理流程	讨论和分析	无

注：本表根据国际《钢铁制造商可持续会计准则》编制。